

Evolución del Producto: Resumen de Cambios Significativos

La evolución del producto se sintetiza en la transición de un concepto inicial a una **solución digital integral y estructurada**, con mejoras significativas en el **Diseño Centrado en el Usuario (UX/UI)** y la **Formalización Metodológica**.

1. Refinamiento y Profesionalización de la Interfaz de Usuario (UI/UX)

La evidencia fotográfica (imágenes adjuntas) demuestra un cambio enfocado en la usabilidad y la jerarquía de la información, cumpliendo con los Requisitos No Funcionales de **Usabilidad**¹¹.

- **Jerarquía de la Información:** La pantalla de inicio (ej. "Hola, Ana!") enfoca la atención del egresado directamente en el elemento crítico: "**Progreso de Titulación**," con una **interfaz clara y moderna**.
- **Claridad de Datos Académicos:** La pantalla de perfil ha sido segmentada para presentar los "Detalles Académicos" con claridad (Carrera, Matrícula, Fecha de Ingreso). La etiqueta "**Estatus Actual: Activo - En Proceso de Titulación**" proporciona un *feedback* inmediato y preciso al usuario.
- **Implementación de Funcionalidades Clave:** Se evidencia la integración de la barra de navegación inferior, que dirige a módulos esenciales definidos como Requisitos Funcionales, tales como **Perfil**, **Progreso** y **Mensajes** (ejecución de RF 3 y RF 4).

2. Formalización del Alcance Funcional y la Propuesta de Valor

La documentación del proyecto establece formalmente la visión y el alcance, lo que representa una madurez en la Ingeniería de Requisitos.

- **Enfoque Integral y Automatizado:** El producto se consolida como una **plataforma integral** que centraliza la **carga de documentos**, el **seguimiento de validación**, la **comunicación directa** y la **elección de modalidad** en una sola aplicación, diferenciándose de sistemas incompletos. A mediano plazo, se prevé la capacidad de **validación automática** de documentos mediante algoritmos para reducir la carga administrativa.
- **Definición de Alcance Inicial:** Se delimitó formalmente el **Alcance Inicial** con las funcionalidades mínimas viables para el lanzamiento (Registro, Carga segura, Control de estatus por documento, Notificaciones, Chat interno y Panel administrativo). Esta delimitación es crítica para la gestión del proyecto.

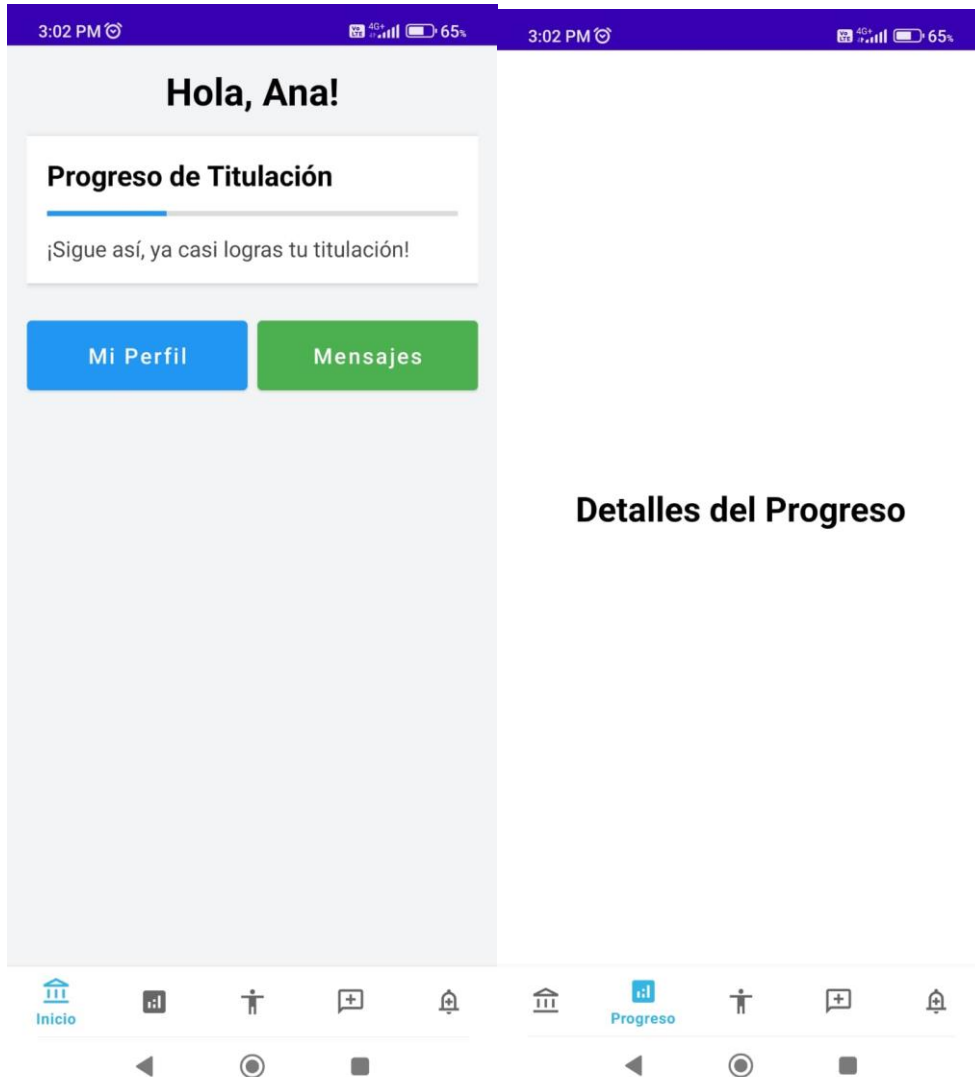
- **Doble Interfaz (Roles):** Se definió el diseño para **dos interfaces principales**: una para **egresados** (seguimiento) y otra para el **personal administrativo** (revisión y validación). Esto atiende directamente a las necesidades de los usuarios secundarios (Luis, el administrativo).

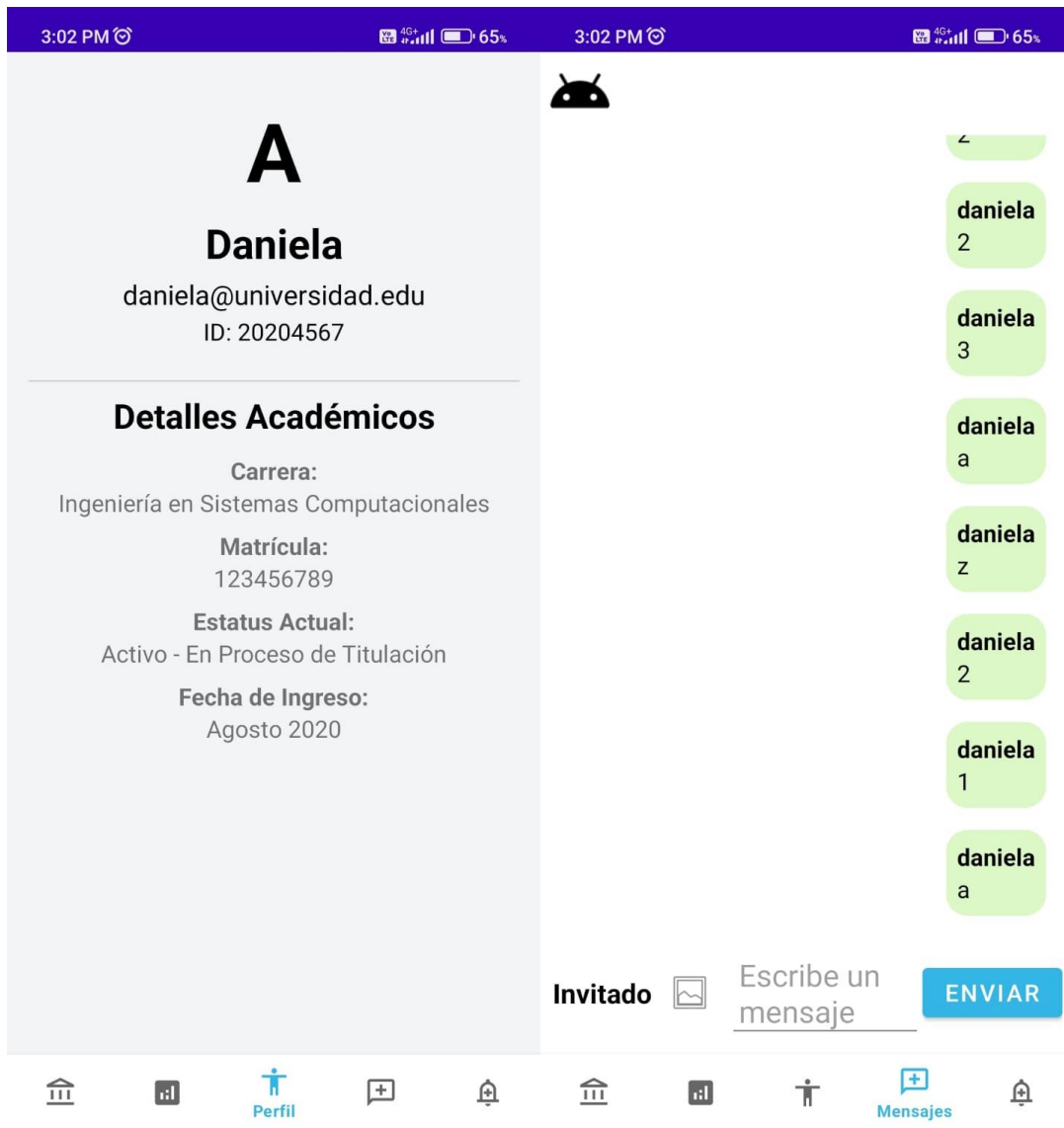
3. Rigor Metodológico y Seguridad (Evidencia de Ingeniería de Software)

La existencia de artefactos formales demuestra una evolución del proceso de desarrollo.

- **Adopción de Metodología Ágil (Scrum):** El proyecto adoptó la metodología **Scrum** con **sprints semanales**, roles definidos (Analista, Diseñador, Desarrollador, Tester), y planificación formal de tareas, lo que garantiza la **entrega progresiva de resultados**.
- **Formalización de Requisitos de Calidad:** Se especificaron rigurosamente los **Requisitos No Funcionales** que aseguran la calidad del sistema:
 - **Seguridad:** Implementación de **cifrado AES-256** para datos sensibles y autenticación segura con correo institucional, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos.
 - **Rendimiento:** Se exige que cada consulta o carga de documentos **responda en menos de 3 segundos** y soporte al menos **300 egresados concurrentes**.
- **Refinamiento de Artefactos de Modelado:** Se elaboraron y se cuenta con el **Diagrama de Casos de Uso (DCU)** y las **Historias de Usuario (HU)**, que definen las interacciones funcionales con relaciones claras de dependencia («include» entre Carga y Seguimiento del proceso).

Evidencia grafica de la aplicación





Revisión de Historial Académico

Kárdex

Estado: **Aprobado**Archivo: kardex_ana.pdf (Subido:
20/05/2025)**Registro de Solicitud de Titulación**

Formato de Solicitud

Estado: **Aprobado**Archivo: solicitud_titulacion.pdf (Subido:
25/05/2025)**Pago de Derechos de Titulación**

Comprobante de Pago

Estado: **Pendiente****SELECCIONAR ARCHIVO****Presentación de Servicio Social**

Constancia de Liberación de SS

Estado: **Pendiente****SELECCIONAR ARCHIVO****Revisión de Tesis/Proyecto**

Borrador Final de Tesis

Estado: **Pendiente****SELECCIONAR ARCHIVO**